

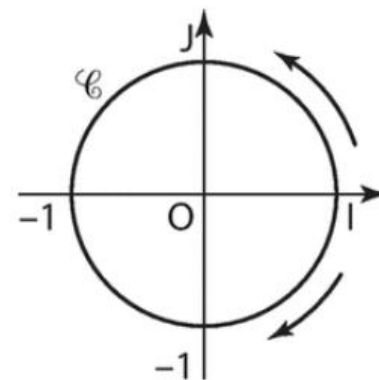


# 1 Repérage sur le cercle trigonométrique

## Définition Cercle trigonométrique

On appelle **cercle trigonométrique** le cercle  $\mathcal{C}$  de centre l'origine  $O$  du repère et de rayon  $r = OI = 1$ .

► **Remarque** Le périmètre  $P$  du cercle trigonométrique est égal à :  
 $P = 2\pi r = 2\pi \times 1 = 2\pi$ .



### Propriété

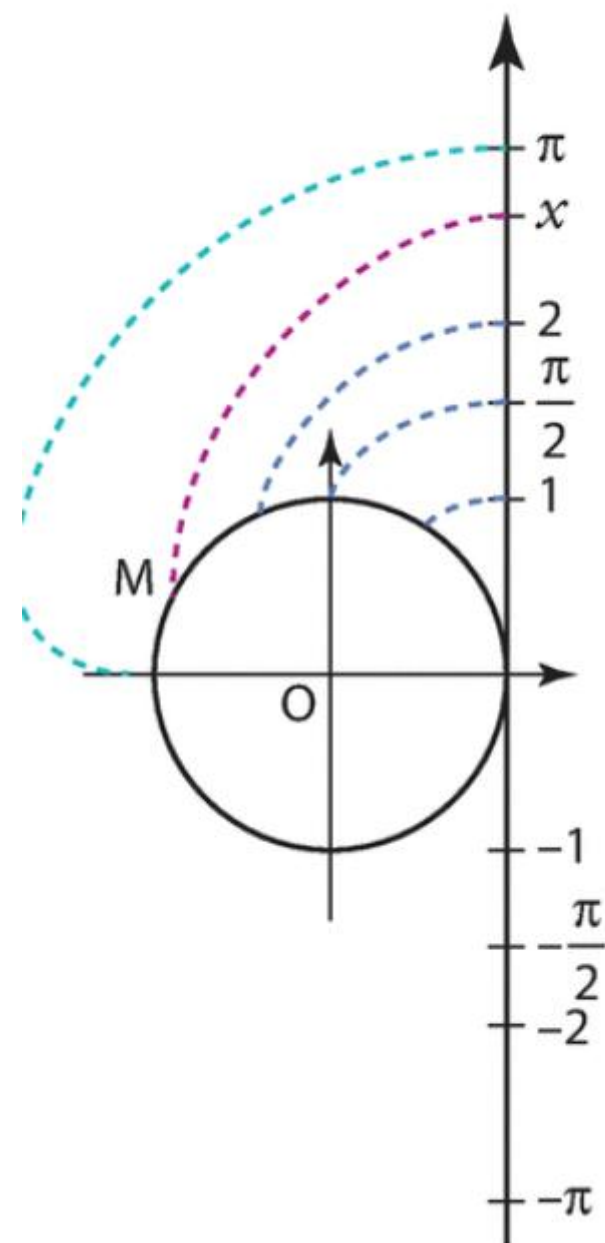
## Orientation sur le cercle trigonométrique

On choisit une orientation sur le **cercle trigonométrique**  $\mathbb{C}$  :

- le sens **direct** (ou positif ou encore **trigonométrique**) est contraire au sens de rotation des aiguilles d'une montre ;
- le sens **indirect** (ou négatif) est le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

## Propriété Repérage

Pour repérer un point  $M$  du cercle trigonométrique, on « enroule » autour du cercle un axe vertical orienté vers le haut, gradué, d'origine le point  $I$ . On peut alors associer un réel  $x$  à ce point  $M$ ,  $x$  étant l'abscisse d'un point de l'axe qui vient se superposer au point  $M$ . On dit alors que ce point  $M$  est le point-image de  $x$  sur le cercle trigonométrique, ce que l'on peut noter  $M_x$ .



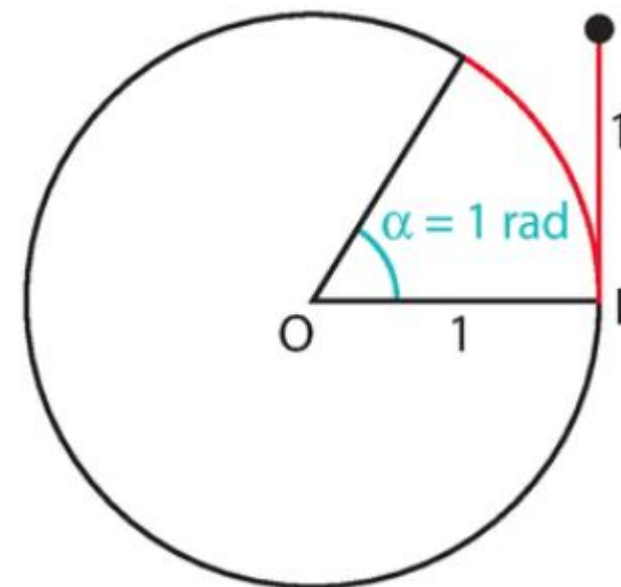
## Définition Radian

Soit  $\mathcal{C}$  le cercle trigonométrique et  $M$  un point du cercle.

La **mesure en radian** de l'angle  $\widehat{IOM}$  est la longueur d'arc  $\widehat{IM}$  intercepté par cet angle.

Le symbole associé à cette mesure est **rad** ou **rd**.

| Angle $\widehat{IOM}$ | $0^\circ$ | $30^\circ$      | $45^\circ$      | $60^\circ$      | $90^\circ$      |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Réel $x$              | 0         | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |



**26** 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a) 0                      b)  $\pi$                       c)  $4\pi$                       d)  $56\pi$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a)  $155\pi$                       b)  $70\pi$                       c)  $-1\,043\pi$                       d)  $-588\pi$

**27** 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a)  $\frac{\pi}{2}$

b)  $\frac{5\pi}{2}$

c)  $\frac{11\pi}{2}$

d)  $-\frac{13\pi}{2}$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a)  $\frac{67\pi}{2}$

b)  $-\frac{37\pi}{2}$

c)  $\frac{498\pi}{2}$

d)  $-\frac{117\pi}{2}$

a)  $\frac{\pi}{2}$

b)  $\frac{5\pi}{2}$

c)  $\frac{11\pi}{2}$

d)  $-\frac{13\pi}{2}$

## 2 Coordonnées d'un point du cercle trigonométrique

### a Sinus et cosinus

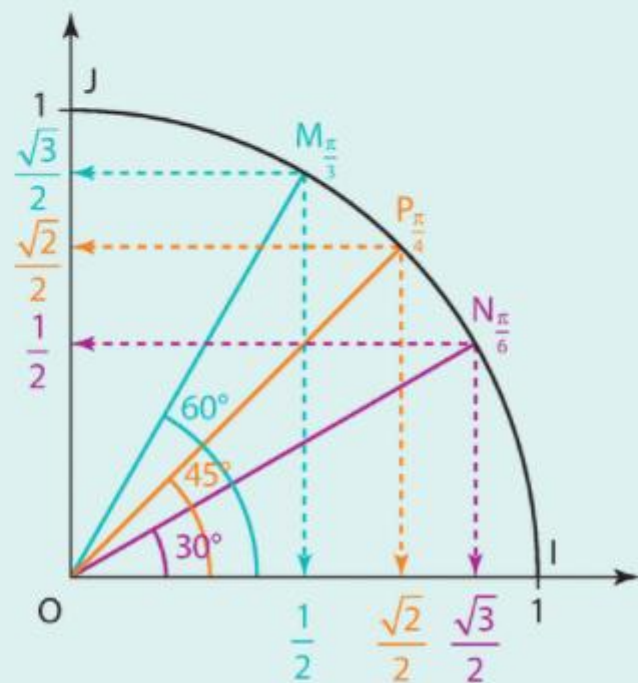
#### Définitions Sinus et cosinus

Pour tout nombre  $x$ , le **cosinus** et le **sinus** de  $x$ , notés  $\cos(x)$  et  $\sin(x)$ , sont les coordonnées du point  $M_x$  image de  $x$  sur le cercle trigonométrique. On écrit alors  $M_x(\cos(x) ; \sin(x))$ .

## Propriété Valeurs remarquables

Soit  $M_x$  un point du cercle trigonométrique, image d'un réel  $x$ . Alors :

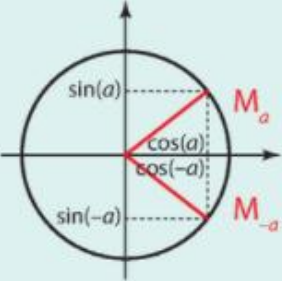
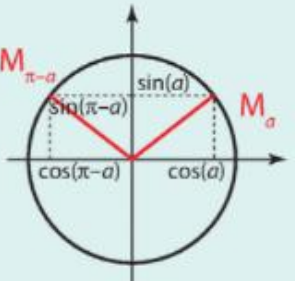
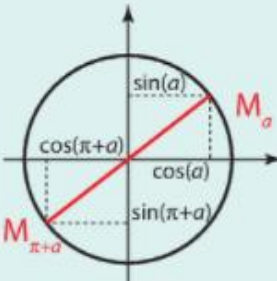
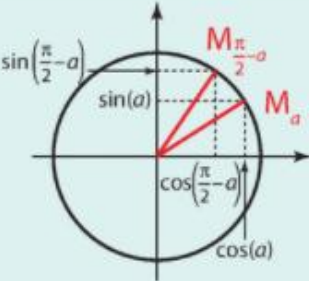
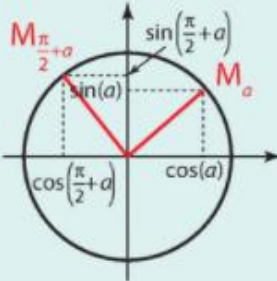
| Angle $\widehat{IOM}$            | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Réel $x$                         | 0         | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\cos x$<br>$\cos \widehat{IOM}$ | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\sin x$<br>$\sin \widehat{IOM}$ | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |



# C Angles associés

## Propriété Angles associés

Par différentes symétries, on obtient les formules suivantes.

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $\cos(-a) = \cos(a)$ $\sin(-a) = -\sin(a)$                                                    | $a \in \mathbb{R}$                                                                   |                                                                                                |
|   | $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$ $\sin(\pi - a) = \sin(a)$                                          |   | $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$ $\sin(\pi + a) = -\sin(a)$                                          |
|  | $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin(a)$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos(a)$ |  | $\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin(a)$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$ |

**28** 1. À partir de  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ , déterminer  $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$  puis  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ .

2. Même question avec  $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ .

**29** 1. À partir de  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ , déterminer  $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$  puis  $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ .

2. Même question avec  $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$  et  $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ .

3. En déduire  $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ .

**31** Placer sur le cercle trigonométrique les points associés aux réels suivants, puis déterminer le sinus et le cosinus de chaque réel.

**a)**  $\frac{\pi}{6}$

**b)**  $\frac{\pi}{4}$

**c)**  $\frac{5\pi}{6}$

**d)**  $\frac{13\pi}{6}$

**e)**  $-\frac{3\pi}{4}$

**f)**  $-\frac{11\pi}{3}$

### 3 Fonctions cosinus et sinus

#### Définition Fonction cosinus

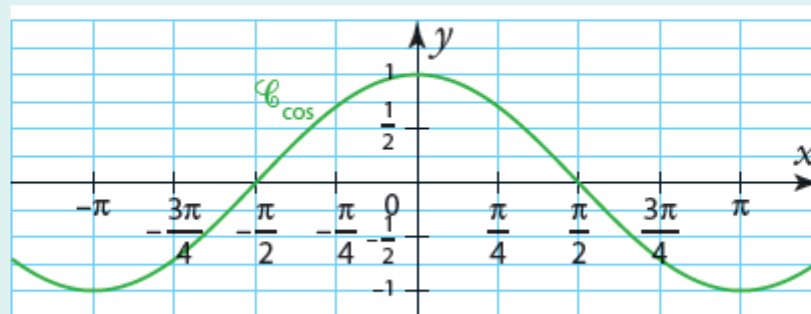
• La **fonction cosinus**, notée  $\cos$ , est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\cos : x \mapsto \cos(x)$ .

• Un tableau de valeurs de la fonction cosinus est :

| $x$       | $-\pi$ | $-\frac{3\pi}{4}$     | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$     | $0$ | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\pi$ |
|-----------|--------|-----------------------|------------------|----------------------|-----|----------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| $\cos(x)$ | $-1$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $0$              | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $1$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $0$             | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-1$  |

• Un tableau de variations de la fonction cosinus sur  $]-\pi ; \pi]$  est :

| $x$    | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $0$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|--------|--------|------------------|-----|-----------------|-------|
| $\cos$ | $-1$   | $0$              | $1$ | $0$             | $-1$  |



## Définition Fonction sinus

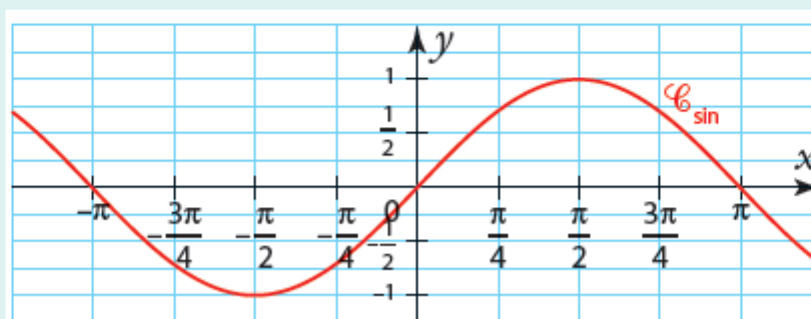
• La fonction sinus, notée  $\sin$ , est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\sin : x \mapsto \sin(x)$ .

• Un tableau de valeurs de la fonction sinus est :

| $x$       | $-\pi$ | $-\frac{3\pi}{4}$     | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $0$ | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$     | $\pi$ |
|-----------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| $\sin(x)$ | 0      | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0   | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0     |

• Un tableau de variations de la fonction sinus sur  $]-\pi ; \pi]$  est :

| $x$    | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $0$             | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$           |
|--------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\sin$ | 0      | $\searrow$<br>-1 | $\nearrow$<br>0 | $\nearrow$<br>1 | $\searrow$<br>0 |



## Propriété Périodicité

Les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période  $2\pi$ , dites «  **$2\pi$ -périodiques** » :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \text{ et } \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

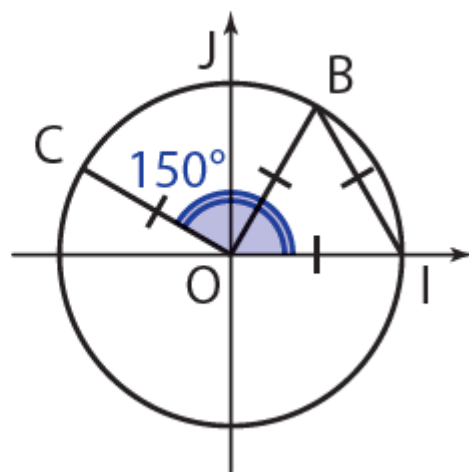
## Propriétés Parité des fonctions cosinus et sinus

Soit un réel  $x$ . Alors :

- la fonction sinus est **impaire**. Sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'origine du repère.
- la fonction cosinus est **paire**. Sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

**1** Placer sur un cercle trigonométrique les points E, F, G et H associés respectivement aux réels  $\frac{\pi}{6}$  ;  $\frac{\pi}{4}$  ;  $-\frac{\pi}{3}$  et  $\frac{\pi}{2}$ .

**2** Donner un réel associé aux points B et C sur le cercle trigonométrique ci-contre tel que  $\widehat{IOB} = 60^\circ$  et  $\widehat{IOC} = 150^\circ$ .



---

**3** À l'aide du cosinus  $\frac{\pi}{4}$ , déterminer le cosinus de  $\frac{3\pi}{4}$   
et de  $-\frac{3\pi}{4}$ .

**4** À l'aide du sinus de  $\frac{\pi}{6}$ , déterminer le sinus de  $-\frac{\pi}{6}$   
et de  $-\frac{5\pi}{6}$ .

---

**13** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$g(x) = \cos(4x)\sin^2(4x).$$

1. Montrer que  $g$  est paire.

Interpréter graphiquement.

2. Montrer que  $g$  est  $\frac{\pi}{2}$ -périodique.





**14** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$g(x) = \frac{1}{4}(3\sin(x) - \sin(3x)).$$

1. Tracer la courbe représentative de  $g$  sur la calculatrice.
2. À l'aide de ce qui précède, conjecturer la parité et la périodicité de  $g$ .
3. Calculer  $g(x) + g(-x)$  et en déduire  $g$  est impaire.
4. Montrer que  $g$  est périodique et préciser sa période.

**15** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$g(x) = \cos(x) + \sin(x).$$

**1.** Montrer que  $g$  n'est ni paire ni impaire.

**2.** Montrer que  $g$  est  $2\pi$ -périodique.

Interpréter graphiquement.

**3.** Montrer que, pour tout réel  $x$ ,  $-2 \leq g(x) \leq 2$ .





**16** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$g(x) = \cos(3x) + 1.$$

1. Tracer la courbe représentative de  $g$  sur la calculatrice.
2. Montrer que  $g$  est  $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

Interpréter graphiquement.

3. Montrer que, pour tout réel  $x$ ,  $0 \leq g(x) \leq 2$ .

**26** 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

**a)** 0                    **b)**  $\pi$                     **c)**  $4\pi$                     **d)**  $56\pi$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

**a)**  $155\pi$             **b)**  $70\pi$             **c)**  $-1\,043\pi$             **d)**  $-588\pi$

**27** 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a)  $\frac{\pi}{2}$

b)  $\frac{5\pi}{2}$

c)  $\frac{11\pi}{2}$

d)  $-\frac{13\pi}{2}$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a)  $\frac{67\pi}{2}$

b)  $-\frac{37\pi}{2}$

c)  $\frac{498\pi}{2}$

d)  $-\frac{117\pi}{2}$

**28** 1. À partir de  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ , déterminer  $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$  puis  $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ .

2. Même question avec  $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$  et  $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ .

**29** 1. À partir de  $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ , déterminer  $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$  puis  $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ .

2. Même question avec  $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$  et  $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ .

3. En déduire  $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$  et  $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ .

**30** 1. À partir de  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ , déterminer  $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$ .

2. Même question avec  $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$ .

---

**31** Placer sur le cercle trigonométrique les points associés aux réels suivants, puis déterminer le sinus et le cosinus de chaque réel.

**a)**  $\frac{\pi}{6}$

**b)**  $\frac{\pi}{4}$

**c)**  $\frac{5\pi}{6}$

**d)**  $\frac{13\pi}{6}$

**e)**  $-\frac{3\pi}{4}$

**f)**  $-\frac{11\pi}{3}$

**32** Donner le signe des nombres suivants.

**a)**  $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$     **b)**  $\sin\left(\frac{71\pi}{100}\right)$     **c)**  $\cos\left(-\frac{5\pi}{23}\right)$     **d)**  $\sin\left(\frac{81\pi}{44}\right)$

**33** Donner le signe des nombres suivants.

**a)**  $\cos\left(\frac{10\pi}{7}\right)$     **b)**  $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$     **c)**  $\cos\left(\frac{17\pi}{26}\right)$     **d)**  $\sin\left(-\frac{7\pi}{8}\right)$

**41** Dans chaque cas, vérifier que la fonction  $f$  est  $T$ -périodique.

**a)**  $f: x \mapsto \cos(2\pi x)$  et  $T = 1$

**b)**  $f: x \mapsto \sin(3x)$  et  $T = \frac{2\pi}{3}$

**c)**  $f: x \mapsto \frac{2}{3}\cos\left(7x + \frac{\pi}{4}\right)$  et  $T = \frac{2\pi}{7}$

**d)**  $f: x \mapsto \frac{10}{7}\sin\left(\frac{5x-8}{3}\right)$  et  $T = \frac{6\pi}{5}$

---

# Résoudre une équation trigonométrique

$$\cos(x) = \cos(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = -a + 2k\pi \end{cases}$$

$$\sin(x) = \sin(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x + a = \pi + 2k\pi \end{cases}$$

**5** Résoudre sur  $]-\pi ; \pi]$  l'équation  $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$ .

**7** Résoudre sur  $[0 ; 2\pi[$  l'équation  $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**34** 1. Résoudre sur  $[0 ; 2\pi[$  l'équation  $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

2. Résoudre sur  $[0 ; 2\pi[$  l'équation  $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**63** On considère l'équation suivante, d'inconnue réelle  $x$ :

(F) :  $-\cos^2(x) - 2\sin(x) + 2 = 0$ .

**1.** Montrer que résoudre (F) revient à résoudre l'équation d'inconnue réelle  $x$ , (G) :  $\sin^2(x) - 2\sin(x) + 1 = 0$ .

**2.** On pose  $X = \sin(x)$ . Résoudre l'équation  $X^2 - 2X + 1 = 0$ .

**3.** En déduire les solutions réelles de l'équation (F).

**64** On considère l'inéquation suivante, d'inconnue réelle  $x$ :

$$(H) : \sin^2(x) - \frac{\sqrt{3}-1}{2}\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{4} \geq 0. \text{ On pose } X = \sin(x).$$

**1.** Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $X^2 - \frac{\sqrt{3}-1}{2}X - \frac{\sqrt{3}}{4} \geq 0$ .

**2.** En déduire les solutions de l'inéquation (H).

### Question 1

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbf{R}$  par  $f(x) = \sin(x) - x$ .

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

|                   |                     |                                                   |                                                   |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) $f$ est paire. | b) $f$ est impaire. | c) Pour tout réel $x$ ,<br>$f(x + 2\pi) = f(x)$ . | d) Pour tout réel $x$ ,<br>$f(x + \pi) = -f(x)$ . |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### Question 2

Dans l'intervalle  $]-\pi; \pi]$ , l'équation  $2 \cos(x) - \sqrt{3} = 0$  a pour solutions :

|                                        |                                        |                                        |                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| a) $-\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$ | b) $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$ | c) $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$ | d) $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$ |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|

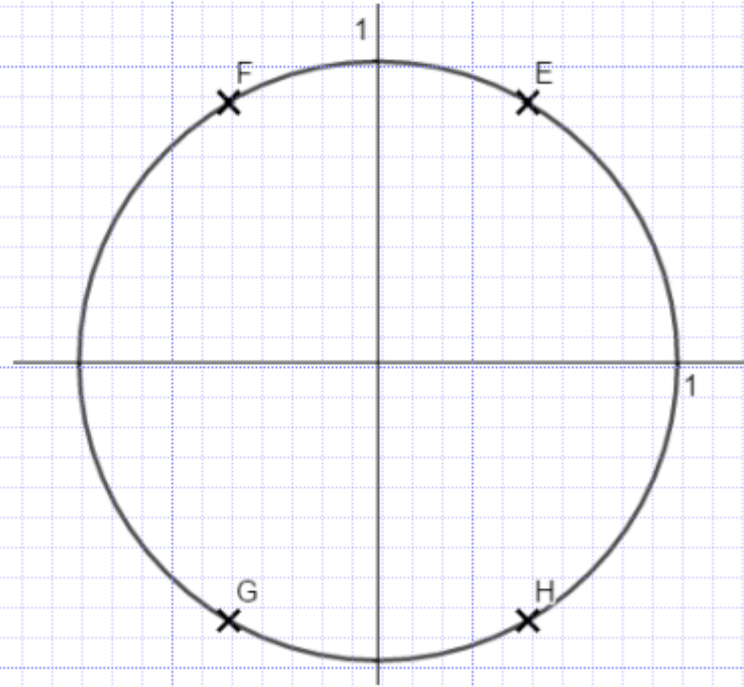
Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, le nombre  $\frac{14\pi}{3}$  a pour image le point :

a) E

b) F

c) G

d) H



### Question 5

Soit le réel  $x$  appartenant à l'intervalle  $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$  tel que  $\sin x = 0,8$ . Alors :

a)  $\cos(x) = 0,6$

b)  $\cos(x) = -0,6$

c)  $\cos(x) = 0,2$

d)  $\cos(x) = -0,2$

### Question 1

Soit  $x$  un nombre réel. On peut affirmer que :

a)  $\cos(x) = \sin(x)$

b)  $\cos(\pi - x) = \cos(\pi + x)$

c)  $\sin(\pi + x) = \sin(\pi - x)$

d)  $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

### Question 2

Les solutions dans l'intervalle  $[0; 2\pi[$  de l'équation  $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  sont :

a)  $\frac{4\pi}{3}$  et  $\frac{5\pi}{3}$

b)  $\frac{2\pi}{3}$  et  $\frac{4\pi}{3}$

c)  $\frac{\pi}{3}$  et  $\frac{2\pi}{3}$

d)  $-\frac{2\pi}{3}$  et  $-\frac{\pi}{3}$

2. Soit  $x$  un nombre réel. Le réel  $\cos(x + 3\pi)$  est égal à :

a)  $\cos(x)$

b)  $-\cos(x)$

c)  $\sin(x)$

d)  $-\sin(x)$

**1.** Pour tout réel  $x$ ,  $\cos(25\pi + x)$  est égal à :

**a)**  $\cos(x)$

**b)**  $-\cos(x)$ 

**c)**  $\cos(-x)$

d)  $-1$

---

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1. Pour tout réel  $x$ ,  $\sin(7\pi - x)$  est égal à :

**a)**  $\sin x$

**b)**  $-\sin x$

**c)**  $\cos x$

**d)**  $-\cos x$

On considère un nombre réel  $x$  appartenant à l'intervalle  $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$  tel que  $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Alors  $\sin(x)$  est égal à :

|    |                      |    |                       |    |                |    |               |
|----|----------------------|----|-----------------------|----|----------------|----|---------------|
| a) | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | b) | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | c) | $-\frac{1}{2}$ | d) | $\frac{1}{2}$ |
|----|----------------------|----|-----------------------|----|----------------|----|---------------|

3. La fonction  $f$  est la fonction définie sur l'ensemble des réels par  $f(x) = \cos(2x)$ .

- a.  $f$  est paire.
- b.  $f$  est impaire.
- c.  $f$  n'est ni paire ni impaire.
- d.  $f$  a pour période  $\frac{\pi}{2}$ .

**Question 4**

$t$  est un réel. On sait que  $\cos(t) = \frac{2}{3}$ . Alors  $\cos(t + 4\pi) + \cos(-t)$  est égal à :

|                          |               |                         |                         |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>a)</b> $-\frac{4}{3}$ | <b>b)</b> $0$ | <b>c)</b> $\frac{4}{3}$ | <b>d)</b> $\frac{2}{3}$ |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|

### Question 3

L'expression de  $\sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$  est égale à :

|                        |               |                      |                               |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>a)</b> $-2 \sin(x)$ | <b>b)</b> $0$ | <b>c)</b> $2\sin(x)$ | <b>d)</b> $\cos(x) - \sin(x)$ |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|

### Question 3

Dans l'intervalle  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , l'unique solution de l'équation :  $2\cos(x + \pi) + 1 = 0$  est :

| A.              | B.                | C.              | D.               |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| $\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{5\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{2\pi}{3}$ |

1. Si  $\sin x = \frac{1}{3}$  alors

|                                   |                                  |                            |                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| a) $\sin(x + \pi) = -\frac{1}{3}$ | b) $\sin(x - \pi) = \frac{1}{3}$ | c) $\cos(x) = \frac{2}{3}$ | d) $\sin(x + 15\pi) = \frac{1}{3}$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

**Question 4**

On considère la fonction  $f$  définie pour tout réel  $x$  par  $f(x) = \sin x - \cos x$ . Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>a)</b> $f$ est une fonction paire.    | <b>b)</b> $f$ est une fonction impaire. |
| <b>c)</b> $f$ n'est ni paire ni impaire. | <b>d)</b> $f(0) = 0$                    |

**Question 4**

On considère la fonction  $f$  définie pour tout réel  $x$  par  $f(x) = \sin x - \cos x$ . Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>a)</b> $f$ est une fonction paire.    | <b>b)</b> $f$ est une fonction impaire. |
| <b>c)</b> $f$ n'est ni paire ni impaire. | <b>d)</b> $f(0) = 0$                    |

## QUESTION 2.

|                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) L'équation<br>$\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 2<br>solutions dans<br>l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ . | b) L'équation<br>$\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 1<br>solution dans<br>l'intervalle $[0; \pi[$ . | c) L'équation<br>$\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 1<br>solution dans<br>l'intervalle $[0; \pi[$ . | d) L'équation<br>$\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 2<br>solutions dans<br>l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Question 4 : On a  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$  et  $\cos x = 0,8$  alors :

|                   |                    |                    |                   |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| a) $\sin x = 0,6$ | b) $\sin x = -0,6$ | c) $\sin x = -0,2$ | d) $\sin x = 0,2$ |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

Question 5 : Le nombre réel  $\frac{13\pi}{4}$  est associé au même point du cercle trigonométrique que le réel :

|                       |                      |                     |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| a) $\frac{-14\pi}{4}$ | b) $\frac{-3\pi}{4}$ | c) $\frac{7\pi}{4}$ | d) $\frac{19\pi}{4}$ |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

### Question 2

Soit  $x \in \left[ \frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2} \right]$  tel que  $\sin x = \frac{1}{2}$ .

Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ?

**Proposition A :**  $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

**Proposition B :**  $x = \frac{\pi}{6}$

**Proposition C :**  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

**Proposition D :**  $x = -\frac{7\pi}{6}$

2. Si  $x$  est un nombre réel appartenant à l'intervalle  $[-\pi ; 0]$  tel que  $\cos x = \frac{3}{5}$ , alors  $\sin x$  a pour valeur

a.  $\frac{4}{5}$

b.  $-\frac{4}{5}$

c.  $-\frac{2}{5}$

d. On ne peut pas savoir

**Question 3 :**

L'expression  $\cos(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$  est égale à :

|                        |               |                               |                      |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>a)</b> $-2 \cos(x)$ | <b>b)</b> $0$ | <b>c)</b> $\cos(x) + \sin(x)$ | <b>d)</b> $2\cos(x)$ |
|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|

3. On donne :  $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

**Affirmation 5 :**

$$\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) < 0$$











